

Practica

Sistemas Inteligentes

Christian Barrios Melgosa

Rodrigo Alejandro Najar Portaro

Alfredo Rodríguez De Guzmán González

Alex Martínez Porto

Shuyi Zhuang

Asistente Universitario basado en JADE

Objetivo: Sistema multiagente centralizado por un **Agente de Interfaz**.

Agentes especialistas:

- Resúmenes:** Extracción y procesamiento de texto desde los archivos(pdf) de asignaturas.
- Prácticum:** Recuperación de información usando Apache Lucene sobre ficheros JSON.
- Rutas:** Procesamiento complejo mediante IA local(llama3:8b)

Arquitectura base

- AgentBase**: Automatiza el ciclo de vida. Gestiona el registro automático en el DF y borrar del sistema al morir el agente.
- AgentModel**: Enumerado que garantiza un tipado seguro en el registro de servicios, para evitar errores de texto.
- Utils**: Facilita la comunicación. Cuenta con solo dos métodos estáticos: `buscarAgentes()` para localizar destinatarios en el Directorio, y `enviarMensaje()` para construir, configurar y enviar automáticamente el mensaje al destinatario adecuado.

Agente Cliente

Es el agente encargado de gestionar la interfaz de usuario, capturando la entrada del usuario y mandando peticiones/mensajes al resto de agentes dependiendo de la entrada del usuario

Para esto usa la clase **MainGUI**, el cual contiene el código para ejecutar la interfaz y **JFramePrincipal**, una clase que hereda de **JFrame** la cual actúa como ventana principal de la interfaz y contiene en ella el resto de los elementos de esta.

```
public class AgenteCliente extends Agent {
```

```
public class MainGUI extends Thread {
```

```
public class JFramePrincipal extends JFrame {
```

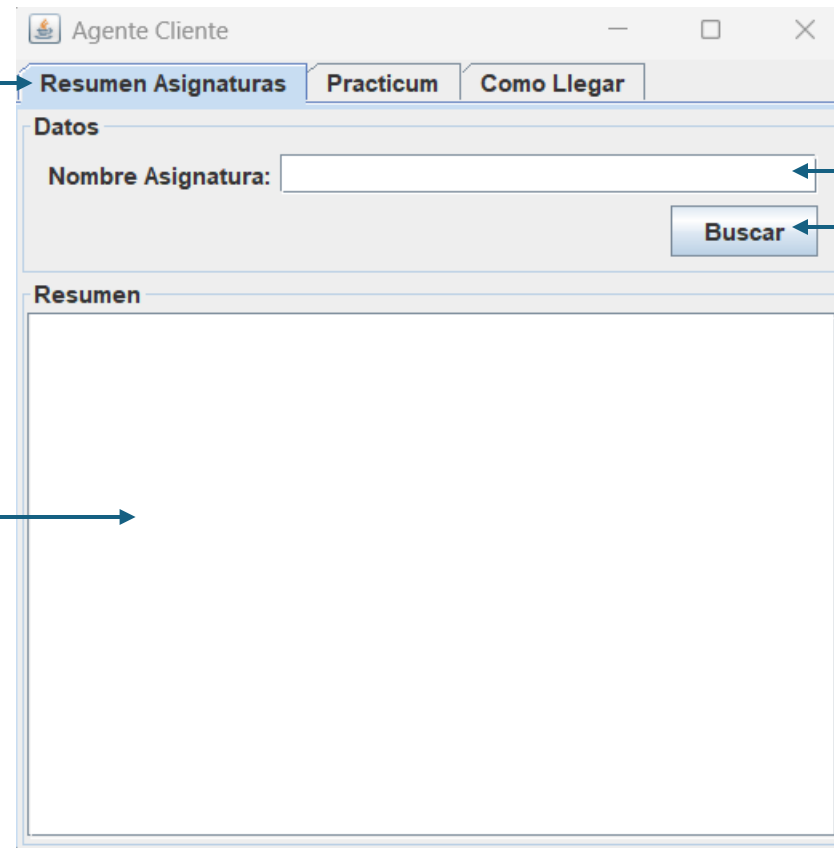
Resumen Interfaz

JTabbedPane

Para separar los distintos JPanel con las funcionalidades

JTextArea

Para mostrar los resultados de las consultas



JTextField

Campo de texto para que el usuario escriba su consulta

JButton

Para iniciar las búsquedas y enviar las peticiones

Variaciones Interfaz

The screenshot shows the 'Agente Cliente' application window with the 'Resumen Asignaturas' tab selected. The interface includes a 'Datos' section with a text input field labeled 'Nombre Asignatura:' and a 'Buscar' button. Below this is a 'Resumen' section, which is currently empty.

Función de Resumen de Asignaturas

The screenshot shows the 'Agente Cliente' application window with the 'Practicum' tab selected. The interface includes a 'Pregunta' section with a text input field and a 'Buscar' button. Below this is a 'Respuesta' section, which is currently empty.

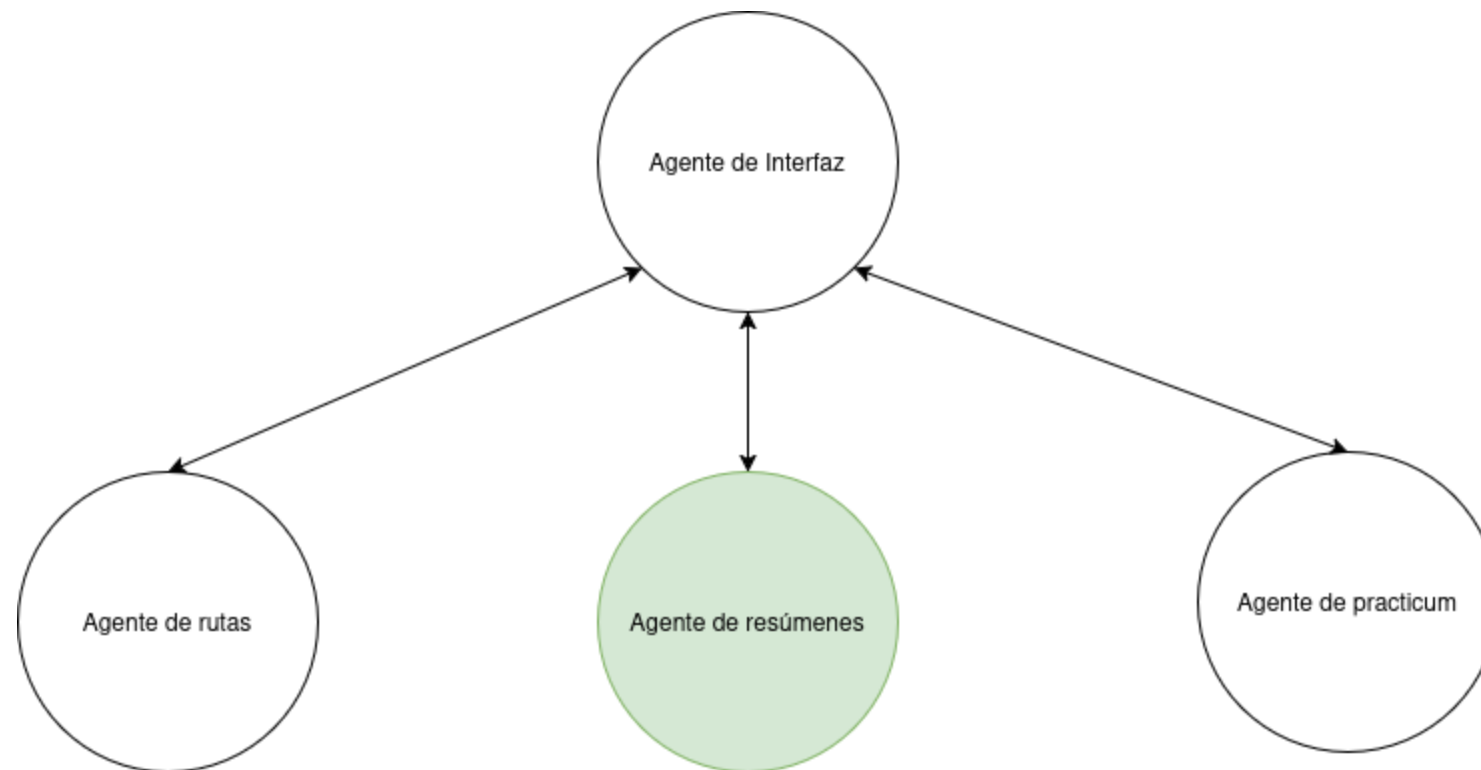
Función de preguntas sobre el
prácticum

The screenshot shows the 'Agente Cliente' application window with the 'Como Llegar' tab selected. The interface includes a 'Direccion' section with a text input field labeled 'Dirección de inicio:' and a 'Buscar Ruta' button. Below this is a 'Ruta Explicada' section, which is currently empty.

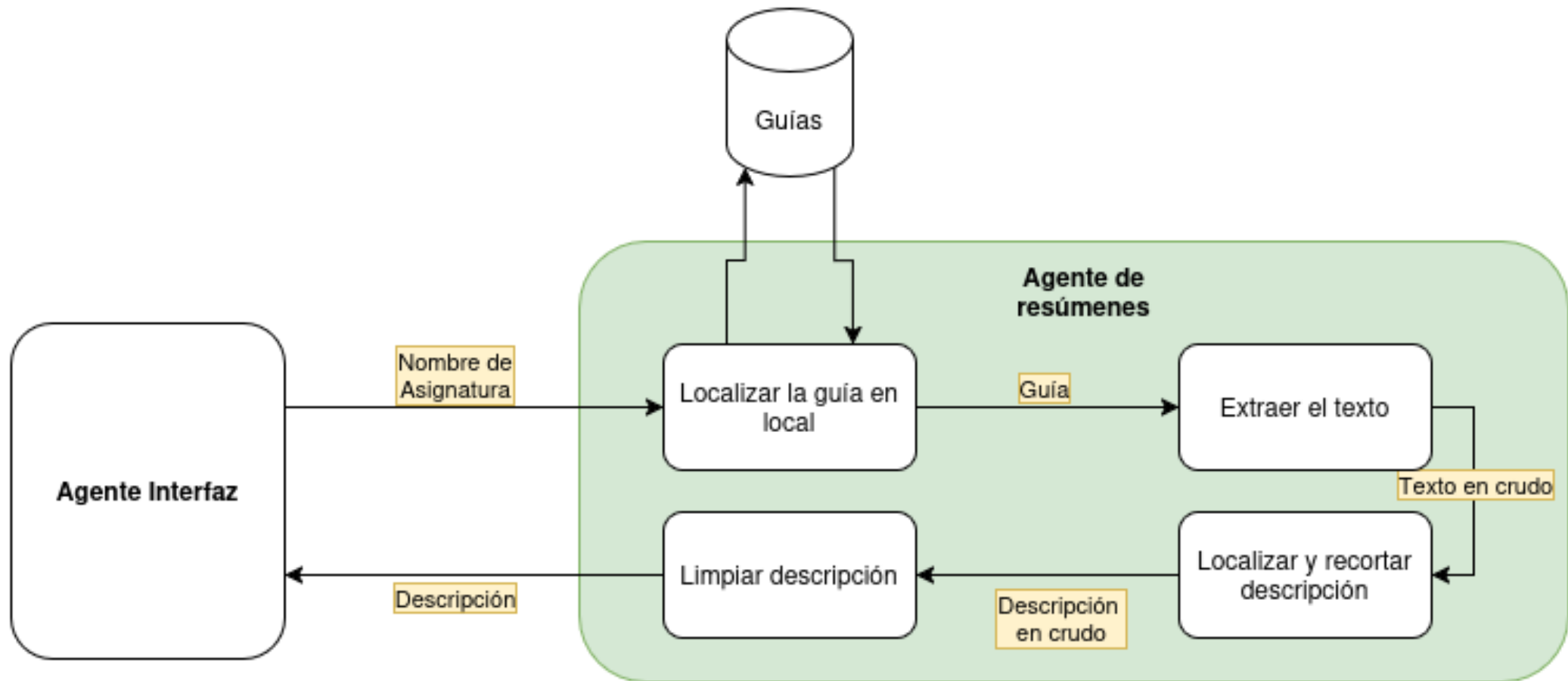
Función de búsqueda de ruta a la
universidad

¿Qué hace el agente de resúmenes?

Recibe el nombre de una asignatura y devuelve la descripción extraída de su guía de aprendizaje oficial.



Flujo de la petición al agente de resúmenes



Decisiones de Diseño

Buscar en PDF local.

No usar un LLM para el matching

Normalizar la entrada para casar con nombres de fichero canónicos.

Mecanismos de JADE

Registro en el DF

CyclicBehaviour

Filtro bloqueante con
MessageTemplate + block()

Mensajes ACL REQUEST/INFORM

Ejemplo

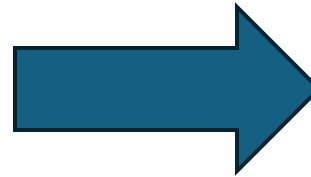
4. Descripción de la asignatura y temario

4.1. Descripción de la asignatura

Esta asignatura forma parte de los fundamentos matemáticos que todo ingeniero debe poseer. Trata del estudio de los espacios vectoriales y la relación de dependencia lineal que los define. Se estudian y emplean para ello las matrices y los sistemas de ecuaciones lineales.

4.2. Temario de la asignatura

1. Sistemas de ecuaciones lineales y espacios vectoriales.
 - 1.1. Cálculo matricial. Operaciones elementales de fila. Forma reducida. Rango.
 - 1.2. Resolución de sistemas por el método de Gauss y Gauss-Jordan.
 - 1.3. Espacios vectoriales y subespacios
 - 1.4. Dependencia lineal. Bases. Dimensión. Coordenadas.
 - 1.5. Ecuaciones paramétricas e implícitas de un subespacio.
 - 1.6. Suma, intersección y suma directa de subespacios.
 - 1.7. Aplicación a la teoría de códigos lineales.
2. Aplicaciones lineales.
 - 2.1. Aplicaciones lineales. Núcleo e imagen. Fórmula de las dimensiones.
 - 2.2. Tipos de homomorfismos.
 - 2.3. Cambio de base asociado a un homomorfismo.
3. Diagonalización.
 - 3.1. Valores y vectores propios.
 - 3.2. Subespacios propios. Caracterización de las matrices diagonalizables.
4. Espacio vectorial euclídeo.
 - 4.1. Producto escalar. Distancia y ángulo entre vectores.



Agente Cliente

Resumen Asignaturas

Practicum

Como Llegar

Datos

Nombre Asignatura:

Buscar

Resumen

Esta asignatura forma parte de los fundamentos matemáticos que todo ingeniero debe poseer. Trata del estudio de los espacios vectoriales y la relación de dependencia lineal que los define. Se estudian y emplean para ello las matrices y los sistemas de ecuaciones lineales.

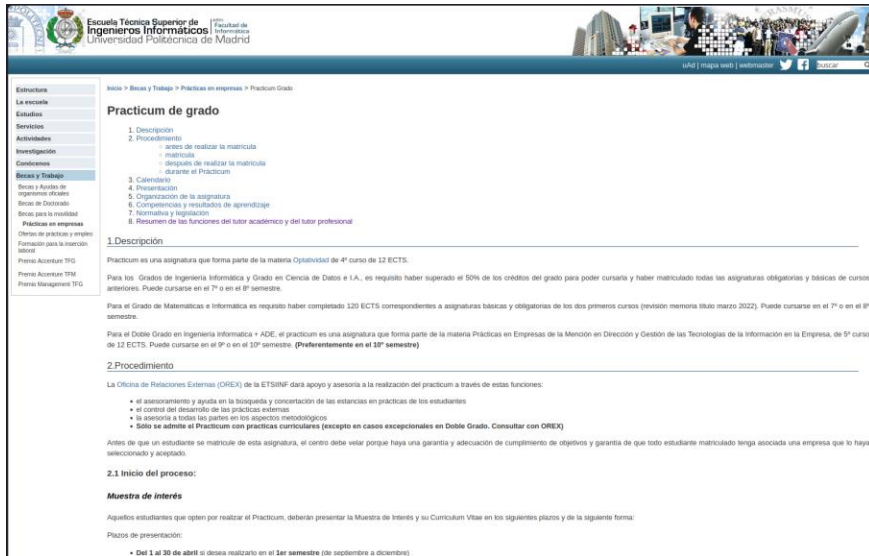
Agente de FAQs Practicum

- Recibe una pregunta del usuario (escrita en lenguaje natural) y le responde haciendo uso de una de las Frequently Asked Questions almacenadas en su base de conocimiento
- Es un agente basado en Information Retrieval

The screenshot shows a web application window titled "Agente Cliente". It has three tabs: "Resumen Asignaturas", "Practicum" (which is selected), and "Como Llegar". Under the "Practicum" tab, there is a section labeled "Pregunta:" with a text input field containing the question "Cuando empieza el Practicum en el primer semestre?". To the right of the input field is a blue button labeled "Buscar". Below this, there is a section labeled "Respuesta:" containing the text "Las fechas de estancia en la empresa para el 1er semestre del curso 2026 /2027 son del 14 de septiembre al 18 de diciembre de 2026."

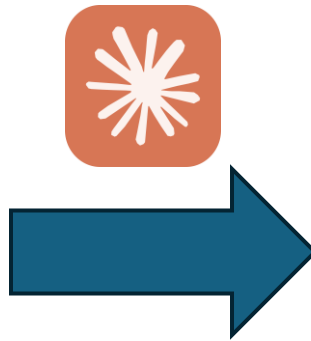
Creación de la base de conocimiento

- Como paso de preprocesamiento, generamos 30 FAQs a partir de la página web de prácticum y con la ayuda de un LLM (en este caso, Claude)



Fuente de la verdad

Página web de prácticum
de la facultad



```
1=[
2={
3={
4  "id":1,
5  "pregunta":"¿Qué es el Practicum?",
6  "respuesta":"El Practicum es una asignatura de 12 ECTS que forma parte de la materia Optatividad de 4º
7  },
8  {
9  "id":2,
10 "pregunta":"¿Cuántos créditos tiene el Practicum?",
11 "respuesta":"El Practicum es una asignatura de 12 ECTS.",
12 "categoria":"descripcion"
13 },
14 {
15 "id":3,
16 "pregunta":"¿En qué curso se puede cursar el Practicum?",
17 "respuesta":"Para Grado en Ingeniería Informática y Grado en Ciencia de Datos e IA se puede cursar en
18 "categoria":"descripcion"
19 },
20 {
21 "id":4,
22 "pregunta":"¿Qué requisitos necesito para hacer el Practicum en Ingeniería Informática?",
23 "respuesta":"Debes haber superado el 50% de los créditos del grado y haber matriculado todas las asignaturas
24 "categoria":"requisitos"
25 },
26 {
27 "id":5,
28 "pregunta":"¿Qué requisitos necesito para el Practicum en Matemáticas e Informática?",
29 "respuesta":"Debes haber completado 120 ECTS correspondientes a asignaturas básicas y obligatorias de
30 "categoria":"requisitos"
31 },
32 {
33 "id":6,
34 "pregunta":"¿Cuántas horas de prácticas hay que realizar?",
35 "respuesta":"Las horas a realizar en la empresa son 27 horas por ECTS. Como el Practicum es de 12 ECTS
36 "categoria":"horas"
37 },
38 }
```

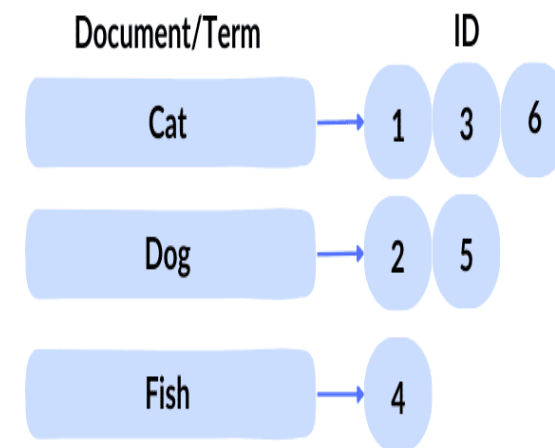
30 FAQs
Almacenadas en un
formato JSON

El motor de Information Retrieval

- Usamos Apache Lucene como motor de recuperación de información
- Lucene usa como estructura principal un Índice Invertido, del tipo:
(palabra) -> (documentos asociados)
- Para la búsqueda, usa el algoritmo Best Matching 25 (BM25) que tiene en cuenta la frecuencia del término dentro de un documento concreto (Term Frequency) y la frecuencia del término dentro de todos los índices (Inverse Document Frequency).



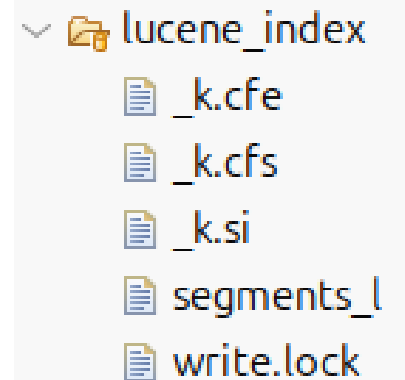
Inverted Index



1er Behaviour: IndexingBehaviour

Flujo de trabajo:

1. Inicializa el motor de trabajo
2. Localiza el fichero fuente y lo abre
3. Uno a uno procesa los objetos JSON (que representa una FAQ) y lee sus campos
4. Crea documentos Lucene a partir de los campos
5. Los guarda y Lucene los almacena en un directorio



```
public class IndexingBehaviour extends OneShotBehaviour {  
  
    /*  
    * OneShotBehaviour:  
    * El agente solo debe realizar la indexacion (cargarlos documentos en la bbdd) una unica vez.  
    * Al inicio de su creaci3n  
    */  
}
```

2do Behaviour: SearchBehaviour

1. Se mantiene en bucle escuchando peticiones (REQUEST)
2. Recibe y procesa la consulta:
 - a. Limpia el texto (elimina caracteres como, ?)
 - b. Utiliza QueryParser para comparar la consulta contra el campo 'pregunta' de los documentos
3. Lucene puntua los documentos y selecciona el Top 1 de relevancia
4. Responde al remitente con un mensaje (INFORM) que contiene la FAQ más relevante para su consulta

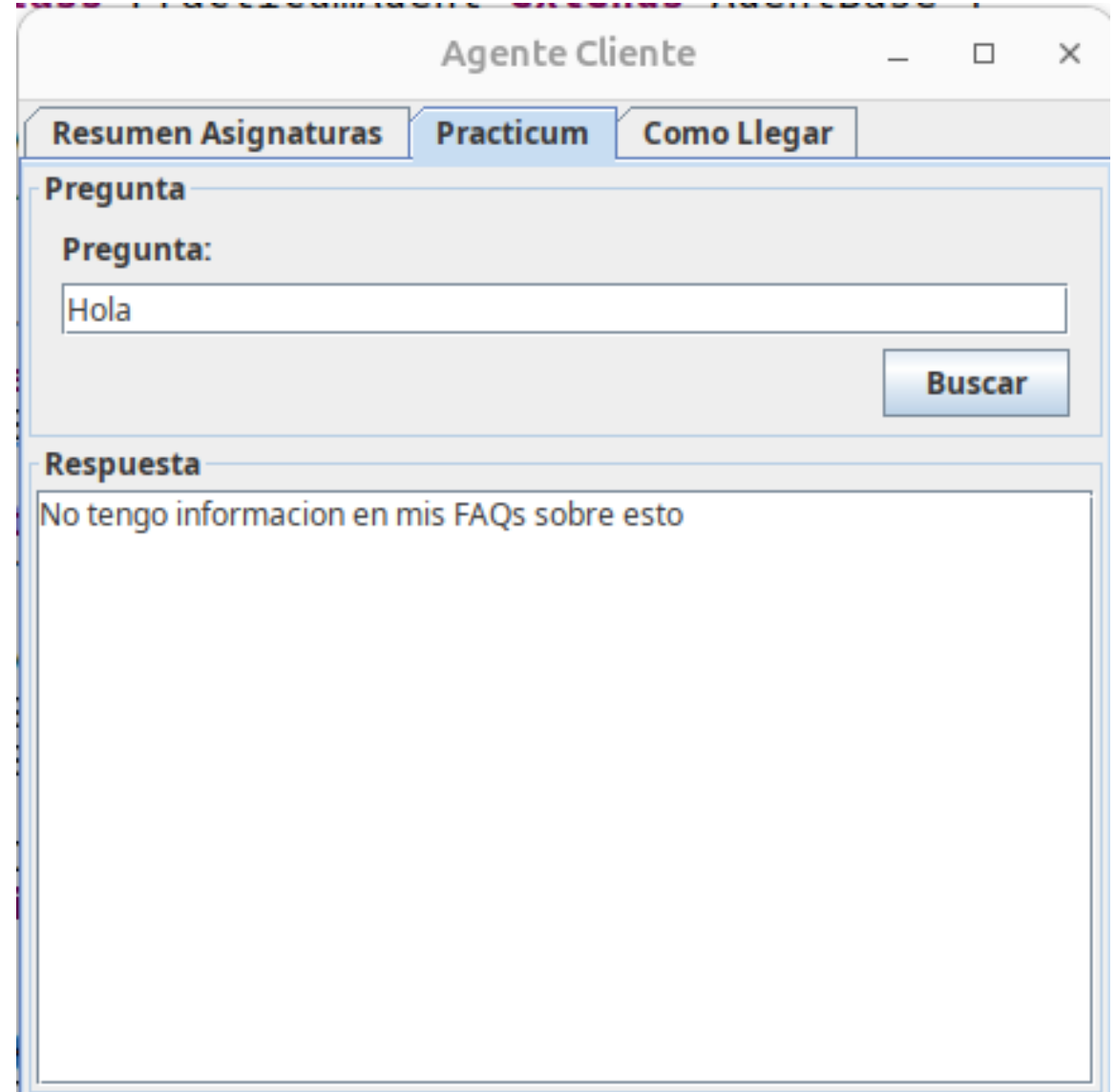
```
@Override
public void action() {
    ACLMessage message = myAgent.receive(MT);
    if(message == null) {
        this.block();
        return;
    }
    processIncomingMessage(message);
}
```

```
public class SearchBehaviour extends CyclicBehaviour {

    /*
     * CyclicBehaviour:
     * El agente se queda en bucle escuchando una peticion (REQUEST),
     * mientras no haya se queda hibernando
     */
}
```


2do Behaviour: SearchBehaviour (2)

- Además, el agente puede decidir no responder una consulta si no tiene información suficiente



The screenshot shows a web application window titled "Agente Cliente". It has three tabs: "Resumen Asignaturas", "Practicum" (which is selected), and "Como Llegar". The "Practicum" tab contains a section labeled "Pregunta" with a text input field containing the word "Hola" and a "Buscar" button. Below this is a section labeled "Respuesta" which displays the text "No tengo informacion en mis FAQs sobre esto".

Agente Rutas

- Recibe un lugar y devuelve la ruta para llegar a la ETSIINF desde dicho lugar
- Recibe mensajes de tipo ***request*** y responde con mensajes de tipo ***inform***
- Utiliza el modelo llama3:8b para procesar la solicitud, para ello es necesario tener instalado y configurado correctamente ollama con dicho modelo.
- Extiende **AgentBase** → Se registra en el DF

Agente Rutas: Implementación

```
msg = receive(MessageTemplate.MatchPerformative(ACLMessage.REQUEST));
if (msg == null) {
    return; // lanzar error
}
// receive
String contenido = msg.getContent();
System.out.println("Mensaje recibido " + contenido);
String prompt =
    "Cómo llegar desde " + contenido + " a la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Informáticos de la Universidad Politécnica de Madrid. Devuelve el resultado de forma breve y numerada";
URL url = new URL("http://localhost:11434/api/generate");
URLConnection conn = (URLConnection) url.openConnection();
conn.setRequestMethod("POST");
conn.setRequestProperty("Content-Type", "application/json");
conn.setDoOutput(true);
String json = "{ \"model\": \"llama3:8b\", \" +
    \"prompt\": \"\" +
    prompt.replace(\"\\\", \"\\\\\") +
    \"\", \" +
    \"stream\": false }";

OutputStream os = conn.getOutputStream();
os.write(json.getBytes("UTF-8"));
os.flush();
os.close();
BufferedReader br =
    new BufferedReader(
        new InputStreamReader(
            conn.getInputStream()
        )
    );
StringBuilder result = new StringBuilder();
String line;
while ((line = br.readLine()) != null) {
    result.append(line);
}
br.close();

JSONObject jsonRespuesta = new JSONObject(result.toString());
String respuestaFinal = jsonRespuesta.getString("response");
```

```
System.out.println("Ruta para llegar a la escuela desde " + contenido + ": " + respuestaFinal);
// Send result.toString()
ACLMessage response = msg.createReply();
response.setPerformative(ACLMessage.INFORM);
response.setContent(respuestaFinal.toString());
```